

CHAPITRE 8

Nombres décimaux (1)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

- Connaître les liens entre les unités de numération : unité, dizaine, centaine, millier, dixième, centième, millième.
- Reconnaître un nombre décimal.
- Associer et utiliser différentes écritures d'un nombre décimal : écriture à virgule, fraction, nombre mixte, pourcentage.

A Comprendre la fraction décimale

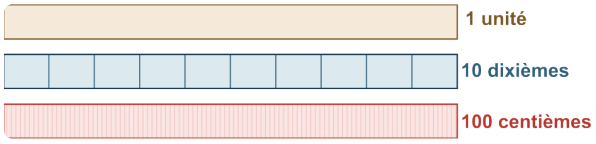
A p.56

Définitions

En divisant une unité en **10** on obtient **un dixième** : $\frac{1}{10}$.

En divisant une unité en **100** on obtient **un centième** : $\frac{1}{100}$.

En divisant une unité en **1 000** on obtient **un millième** : $\frac{1}{1\,000}$.



Définitions

1. Une **fraction décimale** est un nombre dont le **dénominateur** est égale à **1**, **10**, **100**, **1 000**, etc.
2. Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une **fraction décimale**.

- $\frac{4}{10}$ est une fraction décimale donc un nombre décimal;
- $\frac{153}{100\,000}$ est une fraction décimale donc un nombre décimal;
- $\frac{5}{6}$ n'est pas une fraction décimale;
- 15 est un nombre décimal car $15 = \frac{15}{1}$.

B Utiliser l'écriture décimale

B p.56 1 & 2 p.57

Exemple : trouver l'écriture décimale de $\frac{6\,452}{1\,000}$

Méthode

Étape 1 — je regarde le dénominateur

$\frac{6452}{1000}$ Ce sont des millièmes

Étape 2 — je place le dernier chiffre du numérateur dans la colonne correspondant au dénominateur

6452

dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes
				2

Étape 3 — je rajoute les autres chiffres et je place la virgule entre les unités et les dixièmes

dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes
	6	4	5	2

6,452

Définitions

La **partie entière** d'un nombre est le nombre d'unité entières de ce nombre.
La **partie décimale** est le nombre inférieur à 1 qu'il faut rajouter à la partie entière pour obtenir le nombre décimal.

$57{,}91 = 57 + 0{,}91$

partie entière — partie décimale

La **décomposition** met en évidence chaque chiffre selon son rang.

$42{,}801 = (4 \times 10) + 2 + \frac{8}{10} + \frac{1}{1\,000}$

L'**écriture mixte** est la somme de la partie entière et de la partie décimale sous forme de fraction décimale.

$621{,}7 = 621 + \frac{7}{10}$

Exemple complet

centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes	dix-millièmes
100	10	1	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{100}$	$\frac{1}{1\,000}$	$\frac{1}{10\,000}$
	8	4 ,	5	0	7	

$84{,}507 = \frac{84\,507}{100\,000}$ $84{,}507 = 84 + 0{,}507$ $84{,}507 = (8 \times 10) + 4 + \frac{5}{10} + \frac{7}{1\,000}$ $84{,}507 = 84 + \frac{507}{1\,000}$

Quel est le nombre de dixièmes dans 84,507 ? Il y a 845 dixièmes *(on trouve le chiffre des dixièmes, on le prend ainsi que tous les chiffres placés devant)*.